

Name: Andreas Gröber
Matr-Nr: 47708

PVL-Aufgabe:

Programmieren Sie in Python eine Art Tic-Tac-Toe-Spiel. Der Spieler soll interaktiv gegen den Computer spielen können. Das Programm soll den besten Zug über eine $\alpha - \beta$ -Suche bestimmen. Änderungen gegenüber Tic-Tac-Toe sind:

- Das Spielfeld ist ein 4×4-Feld.
- Es gewinnt, wer als erster ein Quadrat aus 4 Kästchen ausfüllt.

Abgabe: Bis 22.6.25 an jens.paul@htw-dresden.de.

Dokumentation:

Ausgehend von dem in der Vorlesung vorgestellten TicTacToe-Programm wurden folgende Erweiterungen und Anpassungen vorgenommen:

Das Board auf 4x4 erweitern und die Schleifen in den Methoden um einen Durchlauf (von range(3) auf range(4) erhöhen), sofern sie auf die Reihen oder Spalten des Boards zugreifen.

Die loose Methode auf neue Bedingung überprüfen lassen. Es wird ein 2x2 Raster abgesucht für die jeweils ersten 3 Elemente in einer Zeile für die ersten 3 Spalten (Die restlichen Elemente der Zeilen und Spalten werden indirekt mit überprüft).

Anpassung:

Spieler setzt immer „x“, Computer immer „o“, falls das Spielfeld noch leer ist und der Computer startet wählt er einmalig, zufällig ein Startfeld aus.

Sonst benutzt er die best_move methode, welche die minimax (alpha-beta suche) Methode aufruft.

Minimax-Methoden:

Um die Laufzeit zu verbessern habe ich 2 Minimax Methoden bereitgestellt, eine mit einer maximalen Such Tiefe (minimax_depth) und eine ohne (minimax).

Falls Sie die jeweils andere testen bzw. benutzen möchten, können sie diese in der best_move Methode (line 143 + 144) wieder einkommentieren und die andere auskommentieren.

Ich habe den hier gezeigten Pseudocode

(„<https://www.geeksforgeeks.org/dsa/minimax-algorithm-in-game-theory-set-4-alpha-beta-pruning/>“) als Vorlage verwendet, um die Alpha-Beta Suche zu erstellen.

Main-Funktion:

Derzeitig wird in der main Funktion ein TicTacToe-Objekt erstellt. Der Spielablauf erfolgt über die Variable „ttt“. Das Objekt kann wie in den Bsp. Aufrufen mit oder ohne einem bestehenden Spielfeld initialisiert werden.

Der Spielablauf wird über die while-Schleife in line 162-180 gesteuert, diese ruft die entsprechenden Methoden auf bis das Board voll ist bzw. ein Spieler verloren hat.